

NÁVOD K PROJEKTU

Radarový hlídač na MeshCore

mmWave radar HLK-LD2410S + Seeed XIAO nRF52840 s Wio-SX1262. Hlídá pohyb, posílá poplach do soukromého kanálu MeshCore, umí rozsvítit světlo a spolupracuje se zahradními světly ve stejném kanálu. Návod jde od součástek přes zapojení a nahrání firmwaru až ke konkrétním příkazům a odpovědím.



1. Jak to celé funguje
2. Součástky
3. Zapojení radarového uzlu
4. Firmware: stažení, překlad, nahrání
5. První nastavení přes USB konzoli
6. Ovládání z aplikace (kanál)
7. Zprávy, které uzel posílá sám
8. Zahradní světla ve stejném kanálu
9. Nastavení přes CLI (WARMUP, PAUZA, BATKAL)
10. Watchdog, hlídání radaru a čas
11. Citlivost radaru přes mesh
12. Citlivost z počítače: ld2410s.py
13. Řešení problémů

Stav k 8. 10. 2026. Příkazy a odpovědi jsou opsané ze zdrojového kódu firmwaru ve forku github.com/th9k6dwtrg-1gtm/MeshCore, vydání **zahrada-1.0** (štítek zahrada-v1.0, větev zahradni-svetlo, základ MeshCore v1.17.1). Odhady výdrže baterie jsou zatím neměřené.

1. Jak to celé funguje

Radar **HLK-LD2410S** na výstupu **OT2** dává 3,3 V, když v záběru vidí člověka. XIAO s upraveným firmwarem MeshCore (typ uzlu *Sensor*) hlídá náběžnou hranu OT2. Když je hlídání zapnuté, pošle do **soukromého kanálu MeshCore** zprávu `P0HYB!` a podle nastavení rozsvítí na 3 s světlo na pinu D6.

- **Proč kanál a ne přímé zprávy:** aplikace MeshCore (iOS) u kontaktů typu senzor nezobrazuje chat. Ovládání i poplachy proto chodí jako obyčejné textové zprávy ve sdíleném soukromém kanálu. Uzel čte zprávy v kanálu, reaguje na své příkazy a odpovídá do kanálu ve tvaru `RADAR 1: ...`.
- **Kdo může ovládat:** každý, kdo má tajný klíč kanálu. Klíč tedy nikomu neposílejte a nepište ho do chatu ani do kódu.
- **Zahradní světla** (samostatný firmware, příkaz `LON`) mohou být ve stejném kanálu. Světla na radarové příkazy nereagují a radar nereaguje na `LON` / `LOFF`.
- **Doručení:** zprávy jdou floodem jednou a bez potvrzení. Přes slabé spojení nemusí dorazit, pro spolehlivý alarm se vyplatí vlastní repeater mezi uzlem a domem.
- **Více radarů:** číslo na konci jména uzlu (`RADAR 2`, `LIGHT 2`) určuje, komu příkaz patří a v jakém časovém okně uzel odpovídá, aby se odpovědi v kanálu nesrazily.

2. Součástky

Radarový uzel

Ks	Položka	Poznámka
1	Seeed XIAO nRF52840 + Wio-SX1262 pro XIAO (prodává se jako kit)	LoRa 868 MHz. Wio-SX1262 zabírá piny D1–D5 a D8–D10, D0 je tlačítko. Volně zůstávají jen D6 a D7.
1	Anténa 868 MHz (IPEX/u.FL)	Anténu připojte vždy dřív, než uzel zapnete.
1	HLK-LD2410S (mmWave radar 24 GHz)	Napájení jen 3,3 V , 5 V ho zničí. Pozor, LD2410S (verze S) má jiný protokol než LD2410.
1	Li-Ion článek 18650 s ochranou (nebo článek + BMS), držák, vypínač	Nabíjí se přes USB-C na XIAO (vestavěná nabíječka).
1+1	LED + rezistor 330 Ω	Na test „světla“ na D6. Pro skutečné světlo MOSFET modul (v projektu LR7843) jako u zahradních světel.
—	Tenké lanko, pájka, USB-C kabel s daty	Na NFC pady se pájí na malé plošky na spodní straně XIAO.
1	Plastová krabička (ABS/PC, venku IP65)	Ne kovová. Před čelem radaru jen tenký plast ($\leq 2\text{--}3\text{ mm}$) bez kovové barvy.

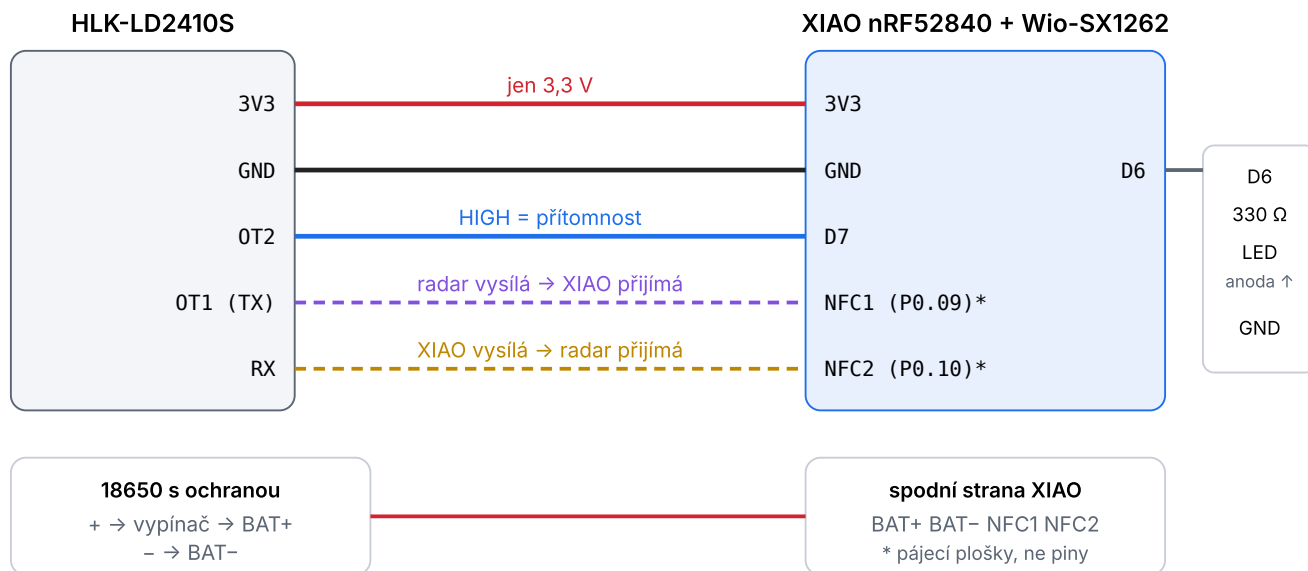
Volitelné a pro ostatní uzly

Položka	K čemu
USB-UART převodník s přepínačem 3,3 V (např. LaskaKit CH9102)	Nastavení citlivosti radaru z počítače skriptem <code>ld2410s.py</code> (kap. 12). Na nahrání firmwaru není potřeba.
Multimetr	Test výstupu OT2 a korekce měření baterie (<code>BATKAL</code>).
Zahradní světlo: další XIAO nRF52840 + Wio-SX1262, MOSFET modul (LR7843)	Firmware <code>Xiao_nrf52_light</code> , D6 spíná MOSFET. Detailní zapojení světla tento návod nepopisuje.
Companion uzel + aplikace MeshCore v telefonu	Předpokládám, že už máte. Přes něj posíláte příkazy do kanálu.

Repeater mezi radarem a domem

Doporučený, když je spojení slabé (poplach jde jen jednou a bez potvrzení).

3. Zapojení radarového uzlu



Plné čáry jsou nutné pro hlídání. Čárkované (UART na NFC pady) jsou potřeba jen pro příkazy `RADAR KALIBRACE` a `RADAR PRAHY`; bez nich vše ostatní funguje, jen tyto dva příkazy vrátí chybu.

Odkud	Kam	Poznámka
XIAO 3V3	LD2410S 3V3	Jen 3,3 V. Prohození 3V3 a GND radar zničí, zkontroluj dvakrát.
XIAO GND	LD2410S GND	
LD2410S OT2	XIAO D7	Výstup přítomnosti (na desce popsáný „OT2“), HIGH = někdo v záběru.
LD2410S OT1	XIAO pad NFC1 (P0.09)	OT1 je ve skutečnosti UART TX radaru. Volitelné, pro kalibraci.
XIAO pad NFC2 (P0.10)	LD2410S RX	Volitelné, pro kalibraci. Prohození NFC1/NFC2 nic nezničí, jen radar neodpoví.
XIAO D6	330 Ω → anoda LED, katoda → GND	Testovací „světlo“. Pro skutečné světlo MOSFET (gate přes rezistor, pull-down na GND).
18650 + přes vypínač	pad BAT+	Článek s ochranou (PCM/BMS).
18650 -	pad BAT-	

NFC pady. Jsou na spodní straně XIAO a jsou popsány `NFC1` a `NFC2`. Z výroby jsou to vývody NFC antény; firmware radaru je při prvním startu jednou přepne na obvyčejné piny zápisem do čipu (`CONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIO5`) a XIAO se samo jednou restartuje. To je v pořádku.

Napájení a baterie

- **Nabíjení:** XIAO má vlastní nabíječku Li-Ion z USB-C. Pro solár jde použít samostatný nabíjecí modul s ochranou (např. TP4056 s DW01 nebo CN3065 + BMS), ale nenechávej dvě nabíječky trvale na jednom

článku.

- **Měření napětí:** dělič je přímo na desce XIAO (P0.31), externí není potřeba. ADC je nepřesné (u světél ukazovalo asi o 0,15 V méně), opravuje se příkazem `BATKAL` (kap. 9).
- **Výdrž (odhad, neměřeno):** rádio musí pořád poslouchat, takže odběr je asi 8–12 mA. Článek 3400 mAh vydrží zhruba 2 týdny. Na trvalý provoz počítej se solárem nebo USB adaptérem.
- **Hlídní baterie:** pod 3,50 V přijde do kanálu `baterie slaba 3.48 V`, pod 3,35 V `baterie KRITICKA 3.33 V` (vždy jen jednou, při napájení z USB se nehlídá).

Umístění

- Radar vidí zhruba $\pm 60^\circ$ před sebe, jedna „brána“ je asi 70 cm, výchozí dosah je brána 12 (asi 8–9 m).
- Tenkým plastem nebo sklem projde skoro beze ztráty. **Dřevěné dveře, zeď nebo kov** signál silně utlumí: v testu radar nezachytil člověka za zavřenými dřevěnými dveřmi ve 2,8 m.
- Ventilátor, záclona nebo keř ve větru můžou dělat plané poplachy. LoRa anténu dej mimo osu radaru.

4. Firmware: stažení, překlad, nahrání

Firmware je ve forku github.com/th9k6dwtrg-lgtm/MeshCore. Celý projekt je ve větvi `zahradni-svetlo`, verze 1.0 má štítek `zahrada-v1.0`. Jsou tam dva firmwary (PlatformIO env):

Env / artefakt	Zdroj	Co to je
<code>Xiao_nrf52_radar</code>	<code>examples/radar_alarm</code>	Radarový uzel (výchozí jméno <code>RADAR</code>).
<code>Xiao_nrf52_light</code>	<code>examples/zahrada_light</code>	Zahradní světlo (výchozí jméno <code>LIGHT</code>).

Oba mají v buildu natvrdo české rádiové nastavení: **869,432 MHz, BW 62,5 kHz, SF 7, CR 5**. Když tvoje síť používá jiné, změníš ho po nahrání (kap. 5). Heslo admina ani klíč kanálu v kódu nejsou (repozitář je veřejný), nastavují se až v konzoli.

Cesta A: hotový .uf2

1. Buď ti ho pošlu já, nebo si ho stáhneš z vydání na GitHubu: github.com/th9k6dwtrg-lgtm/MeshCore/releases/tag/zahrada-v1.0 → **Assets** → `Xiao_nrf52_radar-zahrada-1.0.uf2` (pro světlo `Xiao_nrf52_light-zahrada-1.0.uf2`). Přihlášení není potřeba.
2. Novější testovací buildy jsou v repozitáři → **Actions** → workflow „Zahrada - build XIAO“ → dole **Artifacts** (jen po přihlášení).

Cesta B: vlastní překlad (macOS / Linux)

```
# stažení kódu
git clone -b zahrada-v1.0 https://github.com/th9k6dwtrg-lgtm/MeshCore.git
cd MeshCore

# PlatformIO (jednou)
python3 -m pip install --user platformio

# volitelně: logické testy na PC, bez hardwaru
./zahrada_test/run.sh
./radar_test/run.sh

# překlad radaru (světlo: -e Xiao_nrf52_light)
python3 -m platformio run -e Xiao_nrf52_radar

# převod na .uf2 (stejně jako v GitHub Actions)
python3 bin/uf2conv/uf2conv.py .pio/build/Xiao_nrf52_radar/firmware.hex \
  -c -o radar.uf2 -f 0xADA52840
```

Nahrání do XIAO

1. Anténa připojená, XIAO přes USB-C k počítači.
2. **Dvakrát rychle stiskni reset** na XIAO. Objeví se nový disk (bootloader).
3. Zkopíruj na něj soubor `.uf2`. Disk sám zmizí a XIAO naběhne s novým firmwarem.
4. U radaru se při úplně prvním startu XIAO jednou samo restartuje (přepnutí NFC padů).

Při nahrání novější verze přes starou zůstává klíč kanálu, jméno, heslo i nastavení `WARMUP / PAUZA / BATKAL` uložené v uzlu. Nic není potřeba zadávat znovu.

5. První nastavení přes USB konzoli

Otevři **config.meshcore.io**, připoj se k XIAO přes USB a otevři **Console**. Funguje i jakýkoli sériový terminál na **115200 Bd** (konec řádku CR). Konzole vypisuje odpověď za šipkou `->`. Velikost písmen u příkazů projektu nehraje roli.

Krok 1: ověřit, že běží radarový firmware

```
ver
-> zahrada-1.0 (Build: ...)
```

Ve výpisu po startu je řádek `Radar ID: <veřejný klíč>` (u světla `Zahrada svetlo ID: ...`).

Krok 2: rádio

```
get radio
-> > 869.432,62.5,7,5
```

Jen když tvoje síť používá jiné parametry: `set radio <freq>,<bw>,<sf>,<cr>` → `OK - reboot to apply`, pak `reboot`. Všechny uzly projektu a tvůj companion musí mít stejné nastavení.

Krok 3: jméno, heslo a směrování

```
set name RADAR 1
-> OK
password <tvoje-heslo-admina>
-> password now: <tvoje-heslo-admina>
set path.hash.mode 1
-> OK
get advert.interval
-> > 0
```

- **Více radarů:** pojmenuj je `RADAR 1`, `RADAR 2`, `RADAR 3` ... Číslo na konci jména je číslo radaru pro příkazy a časové okno odpovědi. Světla stejně: `LIGHT 1`, `LIGHT 2` ... Mezera ve jméně nevádí. Jméno člověka v kanálu nesmí obsahovat „radar“, radar zprávy od takových odesílatelů ignoruje (viz kap. 6).
- `set path.hash.mode 1` nastavuje délku hashe cesty v paketech stejně jako u ostatních uzlů projektu.
- Pravidelné adverty jsou v projektu vypnuté (česká síť, žádné pravidelné zprávy). Když `get advert.interval` ukáže jiné číslo než 0 a nechceš ho, zadej `set advert.interval 0`.

Krok 4: soukromý kanál

1. V aplikaci MeshCore založ soukromý kanál (v projektu se jmenuje „Zahrada“) nebo otevři existující a přes sdílení kanálu zkopíruj jeho **tajný klíč** (32 hex znaků).
2. V konzoli:

```
chan 0123456789abcdef0123456789abcdef    ← sem tvůj klíč (32 nebo 64 hex znaků)
-> OK chan ON hash=7A
chan
-> chan ON hash=7A
```

`hash=XX` musí být stejný na všech uzlech ve stejném kanálu. Když se liší, je klíč opsaný špatně. Chybný formát vrátí `Err - klic musi mit 32 nebo 64 hex znaku`, `chan off` klíč smaže (`OK chan OFF`).

Krok 5: test kanálu a advert

```
alerttest
-> OK - test poplachu odeslan do kanalu
advert.zerohop
-> OK - zerohop advert sent
```

V aplikaci v kanálu se objeví `RADAR 1: test poplachu, bat 4.05 V` (u světla `test upozorneni, bat ...`). Bez nastaveného kanálu přijde `Err - kanal neni nastaven`.

Krok 6: test v kanálu

Z aplikace pošli do kanálu `R0N` (LED se rozsvítí na 3 s), pak `STATUS RADAR`, projdi před radarem a zkontroluj zprávu `POHYB!`. Detaily jsou v kapitolách 6 a 7.

6. Ovládání z aplikace (zprávy do kanálu)

Příkazy se píšou jako **obyčejná zpráva do soukromého kanálu**. Velikost písmen nevádí. Odpověď přijde do kanálu s předponou jména uzlu, např. `RADAR 1: RADAR ON`.

Zpráva do kanálu	Co udělá	Odpověď v kanálu
<code>RADAR ON</code>	Zapne hlídání a vynuluje počítadlo pohybů.	<code>RADAR 1: RADAR ON</code>

RADAR OFF	Vypne hlídání.	RADAR 1: RADAR OFF
SVETLO ON	Při každém pohybu rozsvítí D6 na 3 s.	RADAR 1: SVETLO ON
SVETLO OFF	Rozsvěcování při pohybu vypne (a hned zhasne).	RADAR 1: SVETLO OFF
RON	Hned rozsvítí na 3 s, i při SVETLO OFF. Nespouští poplach. (Obdoba LON.)	RADAR 1: ON 3s c.2 bat=3.95V (c. = kolikáté rozsvícení přes RON od zapnutí)
STATUS RADAR	Stav jen radarů.	RADAR 1: RADAR ON SVETLO OFF ot2=0/7 pohyb=3 (5 min) bat=3.95V rssi=-60 snr=9.5 up=0d02h15m
STATUS	Odpoví všechny uzly v kanálu: nejdřív světla, radary až po nich.	stejný tvar jako výše (a odpovědi světla, kap. 8)
RADAR KALIBRACE	Automatická kalibrace citlivosti (kap. 11).	RADAR 1: KALIBRACE za 60s, sken 15 min - odejdi z dosahu
RADAR PRAHY / RADAR PRAHY H / RADAR PRAHY VYCHOZI	Výpis prahů sepnutí / udržení, návrat na výchozí (kap. 11).	RADAR 1: sepnuti citlivejsi: 47-1 45+3 31-5 ...
RADAR PRIKAZY	Tahák: všechny příkazy, které jdou psát do kanálu, každý na svém řádku. Odpoví jen radar 1 (RADAR PRIKAZY 2 = radar 2).	4 zprávy po 3 s, viz níže

Tahák přímo v kanálu: RADAR PRIKAZY

Když si nevzpomeneš na příkaz, pošli do kanálu RADAR PRIKAZY (nebo příkazy). Radar 1 odpoví čtyřmi zprávami po 3 sekundách:

RADAR 1: prikazy 1/4:
 RADAR ON - hlídat
 RADAR OFF - nehlídat
 SVETLO ON - svetlo pri pohybu
 SVETLO OFF - pohyb bez svetla

RADAR 1: prikazy 2/4:
 RON - svetlo hned na 3 s
 STATUS RADAR - stav radaru
 STATUS - stav vseh uzlu
 RADAR KALIBRACE - na 15 min

RADAR 1: prikazy 3/4:
 RADAR KALIBRACE 20m - na 20 min
 RADAR KALIBRACE STOP - zrusit
 RADAR PRAHY - prahy sepnuti

RADAR 1: prikazy 4/4:
 RADAR PRAHY H - prahy udrženi
 RADAR PRAHY VYCHOZI - tovarni prahy
 RADAR PRIKAZY - tento seznam
 RON 2 = jen radar 2

Odpoví jen radar 1, aby se tahák v kanálu neopakoval od každého radaru. Uzel bez čísla ve jméně odpoví taky. Tahák začíná slovem prikazy, které není příkaz, takže na něj žádný jiný uzel nereaguje. S dlouhým jménem uzlu se rozdělí do víc zpráv (každá má nejvýš 139 znaků).

Jak číst STATUS

Pole	Význam
RADAR ON/OFF, SVETLO ON/OFF	Hlídání a rozsvěcování při pohybu.

ot2=0/7	První číslo: radar právě teď někoho vidí (1) / nikoho (0). Druhé: kolikrát OT2 sepnul od zapnutí uzlu, počítá i při RADAR OFF a během ustalování. Slouží k testu radaru bez multimetru.
pohyb=3 (5 min)	Počet pohybů od posledního RADAR ON , v závorce před kolika minutami byl poslední (1 h 05 min u starších, - když žádný).
bat=3.95V	Napětí článku, průměr 4 měření, s korekcí BATKAL .
rss=-60 snr=9.5	Síla posledního přijatého paketu, tedy tvého příkazu od nejbližšího souseda (přes repeater od repeateru).
up=0d02h15m	Doba běhu od zapnutí.
uart=chyba	Jen když radar neodpovídá přes UART (zamrzl, nebo UART není zapojený), viz kap. 10.
kal=start / kal=45	Jen během kalibrace: čeká na start / průběh skenu v %.

Víc radarů: čísla v příkazech

Ke každému radarovému příkazu jde na konec přidat číslo radaru, i víc čísel. Bez čísla platí pro všechny radary.

RADAR OFF 2	jen RADAR 2
RON 1 3	rozsvítí radary 1 a 3
STATUS 2	uzly s číslem 2 (radar 2 i světlo 2)
RADAR KALIBRACE 20m 2	kalibrace 20 min jen na radaru 2
RADAR PRAHY H 1	prahy udržení radaru 1

Odpovědi jiných radarů nejsou příkazy: radar ignoruje zprávy od odesílatelů, jejichž jméno obsahuje „radar“ (**RADAR 2**). Jinak by odpověď **RADAR 2: RADAR ON** ostatní radary vzaly jako příkaz a radary by si odpovídaly dokola.

Rozestupy odpovědí: uzel 1 odpovídá asi za 0,6 s, každé další číslo o 1,5 s později, uzel bez čísla jako pátý (8 oken, číslo 9 sdílí okno s 1). Na **STATUS** a **STATUS 2** (odpovídají i světla) se radary posunou o dalších 6,6 s až za světla, aby se radar 2 nesrazil se světlem 2. Na **STATUS RADAR** odpovídají hned. **POHYB!** jde vždy hned.

Stav po zapnutí: po každém zapnutí nebo restartu začíná radar s **RADAR ON** a **SVETLO OFF**. Změna příkazem platí jen do vypnutí.

7. Zprávy, které uzel posílá sám

Zpráva v kanálu	Kdy
RADAR 1: POHYB! c.1 12:05:31 bat=3.95V SVETLO ON	První pohyb při zapnutém hlídání. c. = pořadové číslo zprávy o pohybu od zapnutí uzlu, pak místní čas zachycení, napětí a na konci SVETLO ON / SVETLO OFF , tedy jestli se při pohybu rozsvítilo světlo.
RADAR 1: POHYB! c.2 12:05:40 3x za 60s bat=3.95V SVETLO ON	Souhrn: další zpráva nejdřív po pauze (výchozí 60 s, mění se PAUZA) s počtem pohybů mezi tím. Čas je první pohyb ze souhrnu.
RADAR 1: radar připraven za 60 s (RADAR ON)	60 s před koncem ustalování po startu (jen když je WARMUP delší než 60 s).

RADAR 1: radar připraven (RADAR ON, SVETLO OFF)	Konec ustalování po startu. Zároveň tím poznáš, že se uzel restartoval. Když radar při startu neodpověděl přes UART, končí zpráva , POZOR UART neodpovídá .
RADAR 1: baterie slabá 3.48 V RADAR 1: baterie KRITICKÁ 3.33 V	Pod 3,50 V / 3,35 V, jednou. Další až po nabití o 0,1 V nad práh a novém poklesu.
RADAR 1: kalibrace OK: sepnutí ...; udržení ...	Výsledek kalibrace (kap. 11).
RADAR 1: POZOR radar neodpovídá (UART), asi nehlídá. Vypni a zapni napajení uzlu	Radar přestal odpovídat na pravidelnou kontrolu (kap. 10). Jednou, po zotavení radar zase odpovídá (UART) .
RADAR 1: POZOR radar hlásí přítomnost už 30 min, nový pohyb nepozná	OT2 drží přítomnost 30 min v kuse při RADAR ON (kap. 10). Jednou, dokud OT2 nespadne.

- **Ustalování (warm-up):** prvních 300 s po startu (výchozí od verze 1.0, mění se WARMUP) se pohyb nevyhodnocuje. Radar, který už má z dřívějšího uloženou jinou hodnotu, si ji ponechá, zkontroluj ji příkazem NASTAVENI . Přítomnost, která trvá už při startu, se za pohyb nepočítá.
- **Nový pohyb** = náběžná hrana OT2. Člověk, který před radarem sedí v klidu, drží OT2 nahoře a další poplach nevyvolá, dokud radar chvíli nikoho nevidí.
- **Čas:** uzel nemá hodiny s baterií. Srovná se podle první ověřené zprávy v kanálu, do té doby je v POHYB! místo času cas? . Po zapnutí proto stačí poslat do kanálu cokoli, třeba STATUS . Zprávy hned po startu můžou mít v aplikaci staré datum.
- Pořadová čísla jsou jen v paměti, po vypnutí a zapnutí začínají od 1.

8. Zahradní světla ve stejném kanálu

Světlo je samostatný firmware (Xiao_nrf52_light), nastavuje se stejně jako radar (kap. 5, jméno např. LIGHT 1 , stejný chan klíč). Umí jen spínat D6.

Zpráva do kanálu	Co udělá	Odpověď
LON	Všechna světla svítí 5 s, pak sama zhasnou.	LIGHT 1: ON 5s c.3 bat=3.95V (c. = kolikáté rozsvícení od zapnutí)
LON 2 / LON 1 3	Jen světlo 2 / světla 1 a 3.	jako výše
STATUS (STATUS 2)	Stav světla.	LIGHT 1: OFF bat=3.95V rssi=-71 snr=8.0 up=1d03h12m (když svítí: ON 4s ... = zbývající sekundy)
LIGHT PRIKAZY	Tahák příkazů světla. Odpoví jen světlo 1 (LIGHT PRIKAZY 2 = světlo 2).	jedna zpráva, viz níže

LIGHT 1: příkazy:
LON - světlo na 5 s
STATUS - stav všech uzlů
LIGHT PRIKAZY - tento seznam
LON 2 = jen světlo 2

- Světla nereagují na RADAR ... , SVETLO ... ani STATUS RADAR . Radar nereaguje na LON ani LIGHT PRIKAZY . Příkaz LOFF od verze 1.0 není, světlo zhasne samo po 5 s.
- Světlo umí přes CLI také chan , BATKAL , ALERTTEST a WDTTEST (kap. 9). Hlídní baterie je stejné jako u radaru.

9. Nastavení přes CLI (USB nebo vzdáleně jako admin)

Tyhle příkazy schválně nejdu z kanálu. Zadávají se v USB konzoli, nebo vzdáleně v příkazovém řádku senzoru po přihlášení heslem admina (pokud ho tvoje aplikace u senzoru nabízí). Nastavení se ukládá v uzlu, takže všem radarům stačí jeden `.uf2`. Radarové příkazy z kap. 6 fungují v CLI také (bez čísel uzlů).

Příkaz	Co udělá	Odpověď
<code>WARMUP 300</code>	Ustalování po startu 10–900 s (bez čísla jen zobrazí). Po skončení ustalování platí nová hodnota od dalšího startu.	<code>OK warmup=300s</code>
<code>PAUZA 120</code>	Nejkratší odstup zpráv o pohybu 10–3600 s.	<code>OK pauza=120s</code>
<code>BATKAL 4.12</code>	Korekce měření baterie: zadej napětí změřené multimetrem přímo na článku (2,5–4,5 V, tečka i čárka, max. $\pm 20\%$).	<code>batkal=1.026 bat=4.12V</code>
<code>BATKAL OFF</code>	Bez korekce.	<code>batkal=1.000 bat=...</code>
<code>NASTAVENI</code>	Vše najednou.	<code>warmup=300s pauza=60s batkal=1.000 bat=3.95V</code>
<code>ALERTTEST</code>	Jen USB: zkušební zpráva do kanálu.	<code>OK - test poplachu odeslan do kanálu</code>
<code>WDTTEST</code>	Jen USB: záměrně zasekne firmware, watchdog uzal do 120 s restartuje.	(uzel se restartuje)

Chybné hodnoty vrátí např. `Err - warmup 10 az 900 s`, `Err - pauza 10 az 3600 s` nebo `Err - BATKAL 2.5 az 4.5 V a nejvys o 20 % od mereni (3.91V)`. Korekce BATKAL platí pro zprávy, STATUS i hlídání baterie, telemetrie v aplikaci zůstává bez korekce.

10. Watchdog, hlídání radaru a čas

Watchdog (hlídací obvod)

Světlo i radar zapínají hned po startu hardwarový watchdog čipu nRF52840 s limitem **120 s**. Hlavní smyčka firmwaru ho při každém průchodu „krmí“. Když se firmware zasekne (chyba v kódu, zaseklá komunikace, rušení) a smyčka ho do 120 s neobnoví, čip se sám restartuje. Uzel tak nezůstane mrtvý, dokud k němu někdo nepřijde.

- Po restartu radar po ustálení pošle `RADAR 1: radar pripraven (RADAR ON, SVETLO OFF)`. Nečekaná zpráva „radar pripraven“ nebo hodnota `up=` ve `STATUS`, která najednou spadne, tedy znamená, že se uzel restartoval.
- Po restartu platí výchozí stav `RADAR ON` a `SVETLO OFF`, pořadová čísla `c.` začínají od 1. Klíč kanálu, jméno, heslo a `WARMUP` / `PAUZA` / `BATKAL` zůstávají uložené.
- Test:** v USB konzoli `WDTTEST`. Firmware vypíše `WDT test: firmware zaseknut, cekam na restart...` a schválně se zasekne. Nejpozději do 120 s se uzel restartuje.
- Jednou spuštěný watchdog nejde zastavit a běží i po softwarovém resetu, nejspíš i v režimu nahrávání (disk po dvojitým resetu). Když disk při nahrávání sám zmizí dřív, než na něj soubor zkopíruješ, stačí znovu 2× reset.

Hlídání, že radar opravdu funguje

Zamrzlý radar nebo přerušovaný vodič OT2 by jinak tiše přestal hlásit pohyb a v kanálu by bylo jen ticho. Watchdog tomu nepomůže, uzel běží dál a restart uzlu radar nerestartuje (radar jde z 3V3).

- **Kontrola přes UART:** v polovině ustalování po startu a pak každých 6 h se uzel zeptá radaru přes UART. Když radar, který už odpovídal, třikrát po minutě neodpoví, přijde jednou `POZOR radar neodpovida (UART), asi nehlída. Vypni a zapni napájení uzlu`. Pomůže vypnout a zapnout napájení. Až radar zase odpoví, přijde `radar zase odpovida (UART)`. Po každé kontrole se 5 s nevyhodnocuje pohyb.
- **Bez zapojeného UART** (jen OT2) to uzel pozná při startu: zpráva `radar pripraven` končí `, POZOR UART neodpovida` a `STATUS` ukazuje `uart=chyba`. Varování se pak neposílají, hlídání pohybu funguje normálně.
- **Trvalá přítomnost:** když při `RADAR ON` drží OT2 přítomnost 30 min v kuse, přijde jednou `POZOR radar hlasi pritomnost uz 30 min, novy pohyb nepozna`. Dokud OT2 nespadne, radar další příchod nepozná. Příčinou bývá něco, co se v záběru pořád hýbe, moc citlivé prahy (`RADAR PRAHY VYCHOZI`), nebo zamrzlý radar.

Čas a ochrana proti přehrání (až 16 odesílatelů)

Uzel nemá hodiny zálohované baterií, takže po zapnutí čas nezná. Každá zpráva v soukromém kanálu ale nese časové razítko odesílatele (telefonu nebo jiného uzlu).

- **Srovnání hodin:** uzel posune svoje hodiny podle razítka každé ověřené zprávy v kanálu, i té, která mu nepatří. Posouvá je **jen dopředu**, nikdy zpět. Do první zprávy je v `POHYB!` místo času `cas?` a zprávy hned po startu můžou mít v aplikaci staré datum. Po zapnutí proto stačí poslat do kanálu cokoli, třeba `STATUS`.
- **Ochrana proti přehrání:** kdyby někdo zachytil šifrovaný paket s příkazem a vyslal ho znovu, uzel ho podruhé neprovede. Pro každého odesílatele (podle jména ve zprávě) si pamatuje razítko poslední zprávy a přijme jen novější. Hlídá se to zvlášť pro každého, takže nevádí, že telefony v kanálu mají mírně rozdílné hodiny.
- **Až 16 odesílatelů:** tabulka má 16 míst (lidé i ostatní uzly, které do kanálu píšou). Sedmnáctý nový odesílatel přepíše nejstarší záznam. Tabulka se ukládá do paměti uzlu (nejvýš jednou za minutu), takže stará nahraná zpráva neprojde ani po restartu. `chan <klíč>` ji vymaže.
- Telefon s hodinami nastavenými výrazně dopředu by posunul hodiny uzlu a jeho další zprávy by se zdály „staré“. Telefony v kanálu proto měj se síťovým časem. Kdyby se to stalo, uzel zase poslouchá po `chan <klíč>` v USB konzoli.

11. Citlivost radaru přes mesh

Potřebuje zapojený UART radaru na NFC pady (kap. 3). Radar dělí prostor na 16 **bran** po asi 70 cm (brána 0 je nejbližší). Pro každou bránu má dva prahy energie odrazu: **sepnutí** (kdy ohlásí příchod) a **udržení** (jak dlouho drží přítomnost). **Vyšší číslo = méně citlivé**.

Automatická kalibrace

RADAR KALIBRACE	sken 15 min
RADAR KALIBRACE 20m	sken 20 min (2–60 min)
RADAR KALIBRACE STOP	zrušit (omylem spuštěnou) kalibraci

Zrušení: během prvních 60 s `RADAR KALIBRACE STOP` kalibraci hned zruší a radar zůstane beze změny (`KALIBRACE zrusena (radar beze zmeny)`). Když už sken běží, radar ho zastavit neumí: uzel odpoví `KALIBRACE STOP: radar dokonci sken (asi 12 min), pak vratim puvodni prahy` a po skenu vrátí prahy z doby před kalibrací (`kalibrace zrusena, puvodni prahy vraceny`).

1. Radar odpoví `RADAR 1: KALIBRACE za 60s, sken 15 min - odejdi z dosahu`. Máš 60 s na odchod.

2. Radar sám měří prázdný prostor. Během skenu nesmí nikdo projít ani projet. Pohyb se během kalibrace nehlásí, `STATUS` ukazuje `kal=start` a pak průběh v %.
3. Po skenu firmware počká, až radar uloží prahy, přečte je a pošle srozumitelné shrnutí, jak se citlivost změnila proti výchozí a v jaké vzdálenosti:

RADAR 1: kalibrace OK: sepnuti citlivejsi o 1-5 (12 bran), mene citlive o 3 (0,7-1,4 m)
 RADAR 1: kalibrace OK: udrzeni citlivejsi o 1-5 (10 bran), mene citlive o 3 (0,7-1,4 m). Cisla: RADAR PRAHY

- **sepnuti** = kdy radar ohlásí příchod, **udrzeni** = jak dlouho drží přítomnost člověka, který stojí v klidu.
- **citlivejsi o 1-5** = práh je o 1 až 5 nižší než výchozí. Za tím je buď rozsah v metrech (když jsou změněné brány za sebou), nebo počet bran. Jedna brána je asi 0,7 m.
- Odchyly do 9 jsou po kalibraci normální. Při odchylce 10 a víc přijde kalibrace POZOR: sepnuti POZOR citlivejsi o 12 (0-4,2 m) ... Zopakuj nebo RADAR PRAHY VYCHOZI .
- Když se shrnutí vejde do jedné zprávy (malé nebo žádné změny), přijde jedna, jinak dvě: zvlášť sepnutí a udržení.

Když kalibrace změní obecné parametry radaru (viděno: doba držení 10 → 40 s), firmware je vrátí a pošle třetí zprávu kalibrace: radar zmenil sve nastaveni, vraceno zpet . Když radar neodpoví ani po 6 pokusech, přijde kalibrace CHYBA: radar neodpovida, vypni a zapni uzel .

Čtení a návrat prahů (čísla po branách)

Zpráva do kanálu	Odpověď (příklad)
RADAR PRAHY	RADAR 1: sepnuti citlivejsi: 47-1 45+3 31-5 ...
RADAR PRAHY H H = hold, prahy udrzeni	RADAR 1: udrzeni citlivejsi: 45 45+3 28-5 ...
RADAR PRAHY VYCHOZI (také výchozí , reset)	RADAR 1: VYCHOZI zapsany, sepnuti jako vychozi: 48 42 36 34 32 31 31 ...

U každé změněné brány je za hodnotou rozdíl proti výchozí: `44-4` = o 4 citlivější, `55+7` = o 7 méně citlivá. Výchozí prahy (z nového modulu) jsou sepnutí 48 42 36 34 32 31 31 ... a udržení 45 42 33 32 28 28 ...

Souhrn na začátku	Význam
jako vychozi , skoro jako vychozi	Žádná brána se neliší o víc než 3.
citlivejsi , mene citlive , citlivejsi i mene citlive	Některé brány se liší o 4–9. Kalibrace prostor upravila, to je normální.
POZOR prilis citlive	Některá brána je o 10 a víc citlivější, hrozí plané poplachu.
POZOR malo citlive	Některá brána je o 10 a víc méně citlivá, radar nemusí člověka zachytit (typicky se při skenu někdo hýbal).

Hranice 3 a 10 jsou odhad, ne údaj výrobce. Hodnotí se jen brány do nejvzdálenější používané (výchozí 12). Při POZOR kalibraci zopakuj s prázdným prostorem nebo pošli RADAR PRAHY VYCHOZI . Nejjistější kontrola je vždy průchod před radarem a ot2 ve STATUS .

Po každé komunikaci s radarem přes UART firmware 5 s nevyhodnocuje pohyb, protože OT2 při opuštění konfiguračního režimu krátce přeblikne. Proto RADAR PRAHY nerozsvítí světlo ani nespustí poplach.

Chyby: Err - radar neodpovída (UART) = prohod' vodiče na NFC1/NFC2 nebo zkontroluj pájení.
KALIBRACE uz bezi / KALIBRACE bezi, prahy az po ni = počkej na konec kalibrace.
Err - doba 2m az 60m = špatná délka skenu.

12. Citlivost z počítače: skript ld2410s.py

Hi-Link má oficiální nástroj jen pro Windows, proto je v projektu malý skript v Pythonu `ld2410s.py` (pošlu ho spolu s návodem). Funguje na macOS, Linuxu i Windows a umí víc než mesh: živě ukázat energii v branách, zapsat konkrétní prahy a parametry a obnovit zálohu.

Zapojení radaru k USB-UART převodníku

Přepínač převodníku nejdřív na 3,3 V. Na 5 V se radar zničí. Zapojuj bez napájení: vypni uzel, odpoj radar od XIAO a teprve pak ho připoj k převodníku.

Převodník (LaskaKit CH9102)	Radar LD2410S
3V3 (VCC)	3V3
GND	GND
TXD	RX
RXD	OT1

OT2 zůstane volný. TX a RX se křížují schválně. Prohozené TXD/RXD nic nezničí, jen radar neodpoví.

Příprava (jednou)

```
# najdi port převodníku (macOS)
ls /dev/cu.*
/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port /dev/cu.usbserial-58AA0549091
# Linux: ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*   Windows: COM3 apod. (Správce zařízení)

cd ~/Downloads # složka, kde leží ld2410s.py
python3 -m pip install --user pyserial
```

V příkladech dál je port `PORT`; nahrad' ho svým (např. `/dev/cu.usbserial-58AA0549091`).

Krok 1: přechíst nastavení a uložit zálohu

```
python3 ld2410s.py PORT info
Firmware radaru: 0.32768.0
```

Obecné parametry:

far	= 12	nejvzdálenější brána (1–16)
near	= 0	nejbližší brána (0–16)
delay	= 10 s	dobu držení bez osoby, s (10–120)
status_hz	= 4 Hz	frekvence hlášení stavu, Hz (0,5–8)
dist_hz	= 0.5 Hz	frekvence hlášení vzdálenosti, Hz (0,5–8)
speed	= normal	rychlost reakce (normal / fast)

Prahy po branách (vyšší číslo = méně citlivé):

brána	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
trigger	48	42	36	34	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
hold	45	42	33	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Záloha uložena do ld2410s-zaloha-20261008-103012.json

Číslo verze firmwaru radaru skript ukazuje nesmyslně (0.32768.0), na nastavení to nemá vliv.

Chyba: radar neodpověděl na příkaz 0x00FF ... = prohozené TXD/RXD, chybí 3,3 V/GND nebo špatný port.

Krok 2: změřit prostor (jen čte)

```
python3 ld2410s.py PORT sleduj 60
Sleduji (Ctrl+C ukončí). Energie v branách 0–15:
12:18:01 nikdo          0 cm | 2643 1874 1060 1029  223  307    0  33 ...
12:21:12 PŘÍTOMNOST    140 cm | 1633 8106 18025 13250 5201 2592  924 ...
...
Maximum energie za dobu sledování:
brána  0  1  2 ...
max    ...
```

Jednou změř prázdný prostor (spust' a hned odejdi, radar ještě asi 10 s drží **PŘÍTOMNOST**) a jednou s chůzí před radarem. Energie člověka by měla být v jeho bráně mnohonásobně vyšší než šum prázdna (v testu 10–46×). Mac nenechávej usnout, měření by se přerušilo.

Krok 3: automatické prahy

```
python3 ld2410s.py PORT auto 120          sken 120 s; volitelně faktory: auto 120 2 1
Sken začne za 30 s. Odejdi z dosahu radaru a vrať se až po výpisu prahů.
start za 30 s
...
Automatické prahy běží 120 s.
průběh: 0 %    (12:05:56)
průběh: 10 %   (12:06:08)
...
průběh: 100 %  (12:08:00)

Konec skenu. Zkouším každých 10 s, jestli radar odpovídá (nejvýš 10 min). Do místnosti už můžeš.
radar odpovídá 10 s po konci skenu
(+ tabulka jako u info, s novými prahy)
```

Radar po skenu asi 10 s ukládá prahy a neodpovídá. **Převodník během té doby nevytahuj** a nech skript doběhnout. Když kalibrace přepíše obecný parametr, skript vypíše

kalibrace změnila delay z 10 s na 40 s, vráceno zpět.

Ruční nastavení a obnova

```
python3 ld2410s.py PORT param delay=10                doba držení OT2 (10–120 s)
python3 ld2410s.py PORT param far=8 near=0 speed=normal dosah v branách, rychlost
python3 ld2410s.py PORT trigger 0=50 1=46              prahy sepnutí jednotlivých bran
python3 ld2410s.py PORT trigger all=40                 všem branám stejně
python3 ld2410s.py PORT hold all=30                   prahy udržení
python3 ld2410s.py PORT obnov ld2410s-zaloha-20261008-103012.json  vrátí zálohu
```

Každý zápis odpoví `Zapsáno. Aktuální stav:` (u obnovy `Obnoveno ze zálohy. Aktuální stav:`) a tabulkou jako u `info`. Nastavení se ukládá přímo v radaru a vydrží odpojení. Nakonec radar vrať do XIAO (3V3, GND, OT2 → D7, případně OT1/RX na NFC pady) a ověř poplach průchodem.

13. Řešení problémů

Příznak	Co s tím
Nevím, jaký příkaz poslat	Pošli do kanálu <code>RADAR PRIKAZY</code> nebo <code>LIGHT PRIKAZY</code> , uzel 1 odpoví seznamem.
Uzel v kanálu neodpovídá	V konzoli <code>chan</code> : musí být <code>chan ON hash=XX</code> se stejným XX jako ostatní uzly. Zkontroluj <code>get radio</code> proti své síti. Zkus <code>alerttest</code> přes USB.
Světlo při pohybu nesezne	Musí být <code>RADAR ON</code> i <code>SVETLO ON</code> (po zapnutí je SVETLO OFF). Člověk sedící v klidu nový pohyb nevyvolá. Prvních 300 s (WARMUP) se pohyb nevyhodnocuje.
Funguje vůbec radar?	Sleduj <code>ot2=</code> ve <code>STATUS</code> (počítá i při RADAR OFF), nebo multimetr: DC 20 V mezi GND a OT2. Před radarem asi 3,3 V, po odchodu mimo záběr do minuty 0 V.
<code>ot2=1</code> drží dlouho (minuty) v prázdné místnosti	Prahy udržení po kalibraci můžou být moc citlivé. Pošli <code>RADAR PRAHY VYCHOZI</code> , odejdi a po 30 s pošli <code>STATUS</code> . Zkontroluj ventilátor, záclonu, rostliny v průvanu.
V <code>POHYB!</code> je <code>cas?</code>	Uzel ještě nezná čas. Pošli do kanálu jakoukoli zprávu, třeba <code>STATUS</code> .
<code>POZOR radar neodpovída (UART)</code>	Radar zamrzl. Vypni a zapni napájení celého uzlu (restart uzlu nestačí). Když se to opakuje, zkontroluj pájení NFC1/NFC2 a napájení radaru.
<code>POZOR radar hlasi přítomnost uz 30 min</code>	Podívej se, co se v záběru hýbe (větve, záclona, ventilátor). Pošli <code>RADAR PRAHY VYCHOZI</code> , případně zopakuj kalibraci. Když OT2 drží i v prázdném prostoru, vypni a zapni napájení.
<code>Err - radar neodpovída (UART)</code>	Prohod' vodiče na NFC1 a NFC2, zkontroluj pájení. Bez UART funguje všechno kromě <code>RADAR KALIBRACE / PRAHY</code> .
Napětí ve zprávách nesedí	Změř článek multimetrem a zadej v konzoli <code>BATKAL 4.12</code> (tvoje hodnota).
Zprávy po startu mají v aplikaci staré datum	Normální: hodiny se srovnají až první zprávou v kanálu.
Poplach občas nedorazí	Jde jednou floodem bez potvrzení. Zlepši spojení (anténa, umístění) nebo přidej vlastní repeater.
Radar nevidí přes dveře nebo zeď	Na 24 GHz je to fyzikální limit (dřevo, zeď, kov tlumí). Radar dej do plastové krabičky s volným výhledem.
XIAO se po prvním nahrání samo restartuje	V pořádku, jednorázové přepnutí NFC padů na GPIO.

Rychlý tahák

```
# kanál (z aplikace)
RADAR ON | RADAR OFF | SVETLO ON | SVETLO OFF | RON | STATUS RADAR | STATUS
RADAR KALIBRACE [20m|STOP] | RADAR PRAHY [H|VYCHOZI]          + volitelně čísla radarů na konci
LON [čísla]                                                    zahradní světla
RADAR PRIKAZY | LIGHT PRIKAZY                                tento tahák pošle uzel přímo do kanálu

# USB konzole / admin CLI
ver | get radio | set name RADAR 1 | password ... | set path.hash.mode 1
chan <klíč> | chan | chan off | alerttest | advert.zerohop
WARMUP [s] | PAUZA [s] | BATKAL <V> | BATKAL OFF | NASTAVENI | WDTTEST

# počítač + USB-UART 3,3 V
python3 ld2410s.py PORT info | sleduj 60 | auto 120 | param delay=10 | trigger all=40 | hold
all=30 | obnov ZALOHA.json
```

Zdroj pravdy je README v `examples/radar_alarm` a zdrojový kód ve větvi `zahradni-svetlo` (verze 1.0 = štítek `zahrada-v1.0`). Při novější verzi firmwaru se příkazy můžou lišit.